NURKOWANIE GŁĘBOKIE

TEORIA I PRAKTYKA

18m

STREFA PODWYŻSZONEGO RYZYKA

30m

ABSOLUTNY LIMIT REKREACYJNY

40m

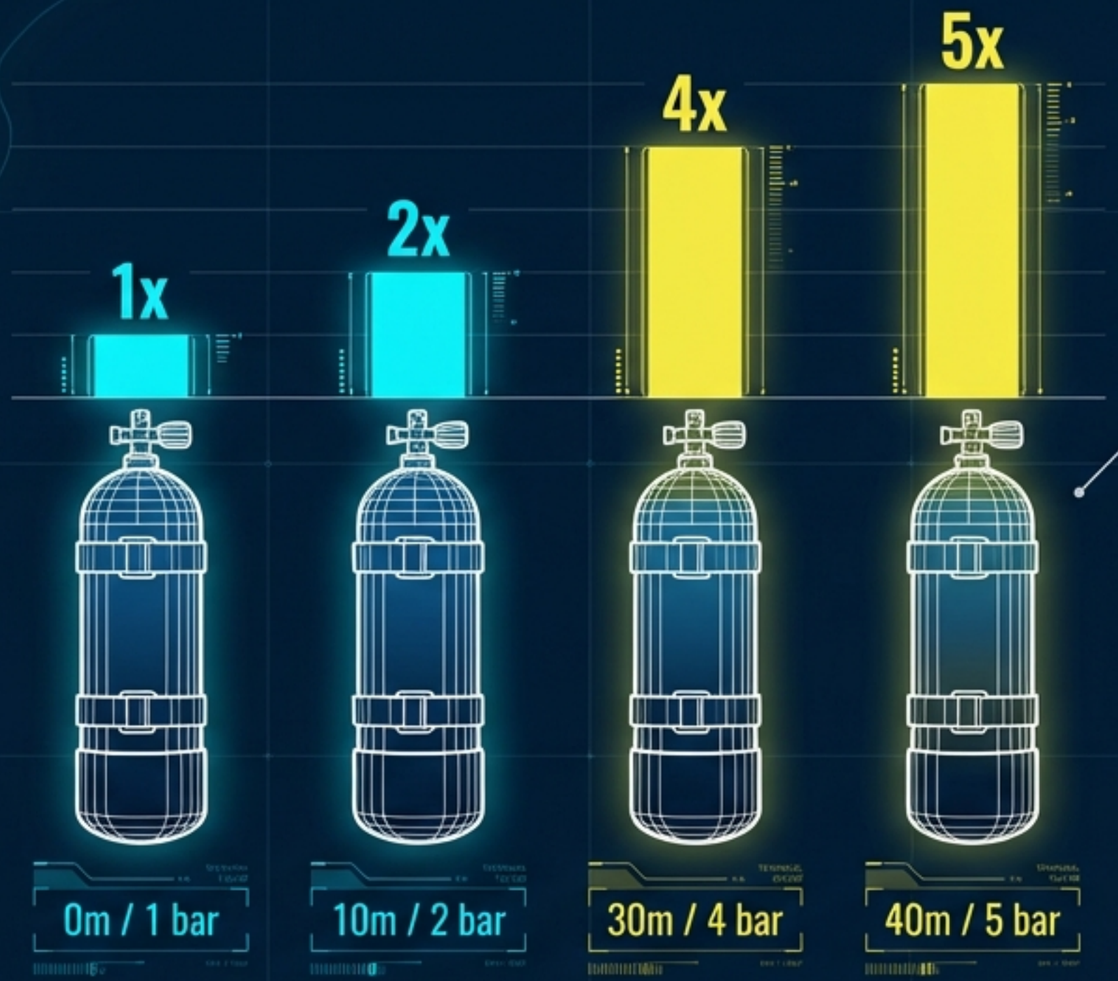
GRANICA NIEPRZEKRACZALNA



Szkolenie dla zaawansowanych nurków rekreacyjnych.

NotebookLM

FIZYKA GŁĘBI: PRAWO BOYLE'A



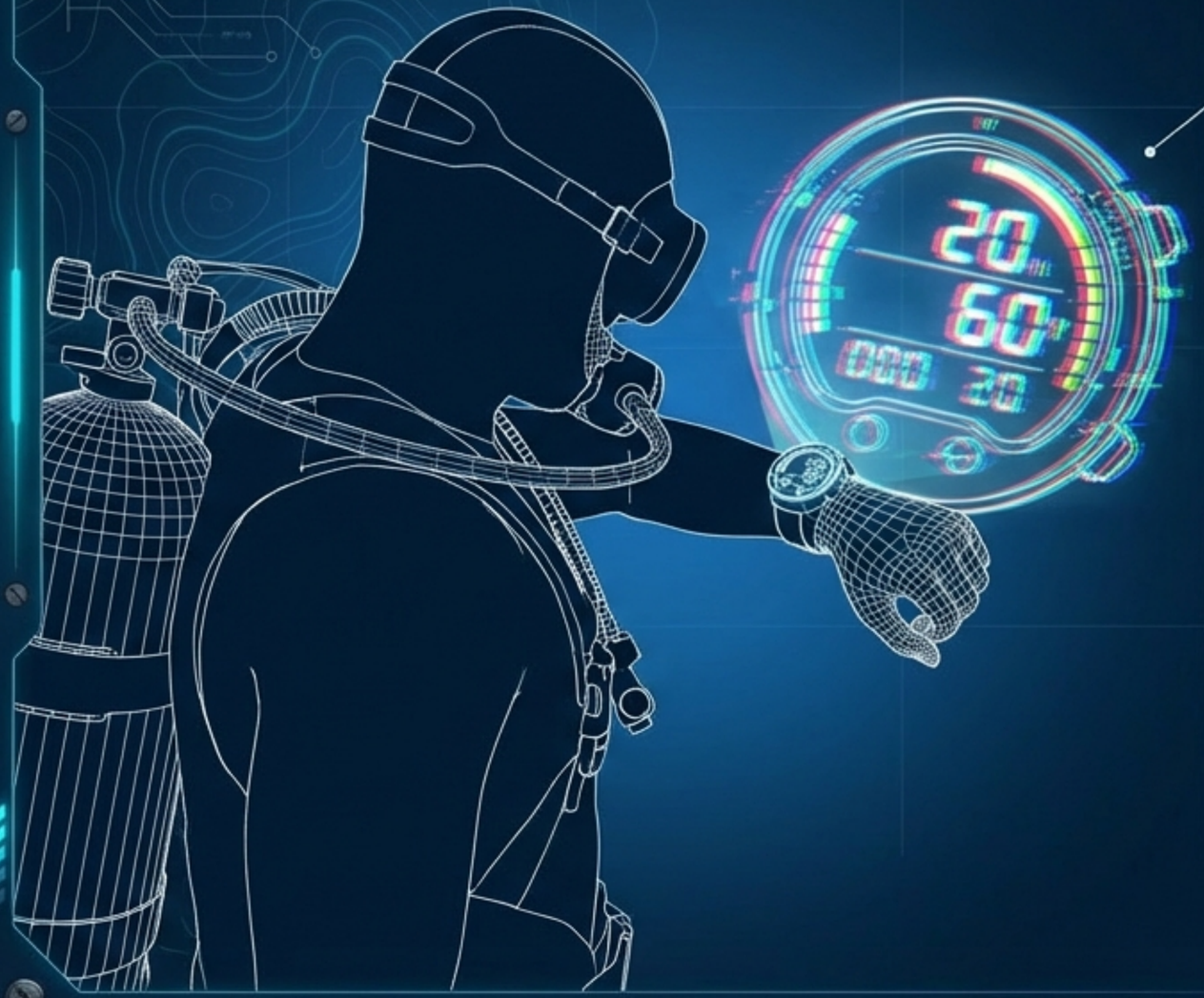
Na 40m oddychasz 5 razy szybciej niż na powierzchni.

Stres i zimno mogą dodatkowo zwiększyć zużycie o 300%.

NotebookLM

NARKOZA AZOTOWA

PRAWO MARTINI



OBJAWY:

- ⚠ - Euforia / Lęk
- ⚠ - Zawężenie pola widzenia (Tunelowanie)
- ⚠ - Spowolniona reakcja
- ⚠ - Błędne odczyty przyrządów

POSTĘPOWANIE:

1. ZATRZYMAJ SIĘ
2. WYNURZ SIĘ O KILKA METRÓW
3. POINFORMUJ PARTNERA

NotebookLM

CHOROBA DEKOMPRESYJNA (DCS)

ZANURZANIE (NASYCANIE)

Inter: Tkanki chłoną azot pod ciśnieniem (model gąbki).



DNO (SATURACJA)



Tkanki szybkie i wolne nasycają się gazem obojętnym.

WYNURZANIE (ODSYCANIE)

Spadek ciśnienia. Ryzyko uwolnienia pęcherzyków (Prawo Henry'ego).



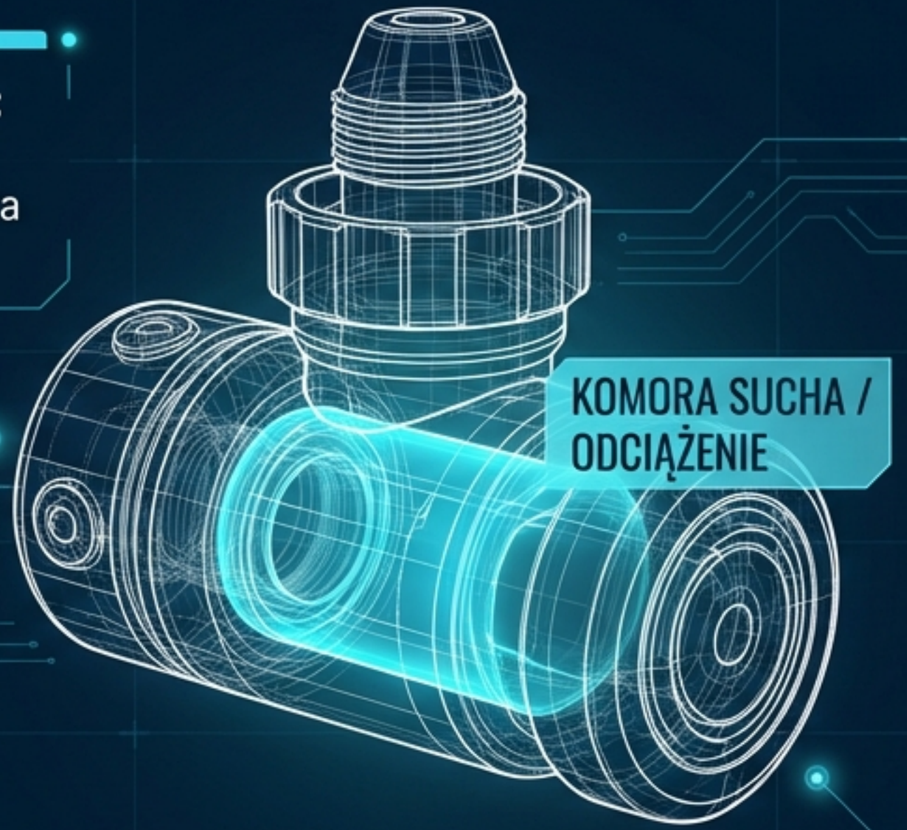


Organizm toleruje szybkie nasycanie, ale wymaga powolnego odsycania.

NotebookLM

SPRZĘT: SYSTEM PODTRZYMANIA ŻYCIA

AUTOMAT ODCIĄŻONY (BALANCED):
Niezbędny na głębokości.
Gwarantuje stały wydatek powietrza niezależnie od ciśnienia w butli.



REDUNDANCJA (DUBOWANIE):
- Dwa niezależne pierwsze stopnie (Zawór Y lub H)
- Butla Pony jako alternatywa
- Ochrona termiczna (Zimno = DCS)

NotebookLM

Mapa Nurkowiska

PLANOWANIE GAZU: SAC I REZERWA

łódka blaszana

Wierza

JEZIORO Dejguny

kanoo

rowerek wodny

Jew

motorówka

łódka

platforma

skryytzowanie

opona

opona

galaź

manekin

drzewa

drzewa

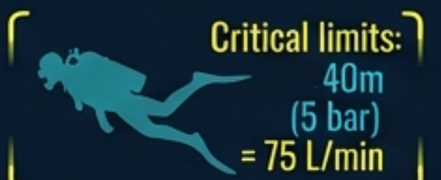
plaża

$$SAC = \frac{(\text{Zużyte Bary} \times \text{Poj. Butli})}{(\text{Czas} \times \text{Ciśnienie ATA})}$$

PRZYKŁAD:

SAC Powierzchniowy
= 15 L/min

Zużycie na 40m (5 bar)
= 75 L/min



REGUŁA REZERWY (ROCK BOTTOM):

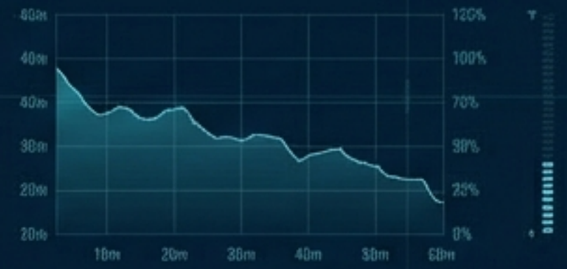
Musisz mieć dość gazu, by wynurzyć siebie ORAZ partnera z najgłębszego punktu.

NotebookLM

KOMPUTER NURKOWY

NDL (Limit Bezdekompresyjny):
Czas kurczy się drastycznie poniżej 30m.





PRĘDKOŚĆ WYNURZANIA:
Max 10m/min.

ALGORYTMY:
Pamiętaj o konserwatyzmie (RGBM / Bühlmann).

NotebookLM

PROCEDURY: PRECYZJA W TONI





ZANURZANIE:

Stopa przy stopie partnera.
Kontrola uszu i sprzętu.

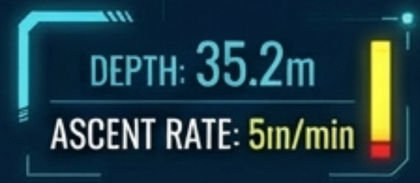
KOMPRESJA SKAFANDRA:

Neopren i powietrze kurczą się na głębokości = Utrata wyporności.

Kompensuj inflatorem małymi dawkami.

ORIENTACJA:

Brak widocznego dna.
Ufaj przyrządom, nie błędnikowi.



NotebookLM

PROCEDURY AWARYJNE



BRAK GAZU (OOG)

1. Sygnał: BRAK GAZU.
2. Przejęcie automatu partnera (Długi wąż).
3. Przerwanie nurkowania.
4. Wynurzenie w kontakcie fizycznym.



ZAGUBIENIE PARTNERA

1. Szukaj przez 1 minutę (360 stopni + góra/dół).
2. Jeśli brak kontaktu: BEZPIECZNE WYNURZENIE.
3. Spotkanie na powierzchni.

NotebookLM

WYNURZANIE: NAJWAŻNIEJSZA FAZA



NotebookLM

NITROGEN SATURATION: LOW

SURFACE TIME:
00:15:00

PO NURKOWANIU: CICHA FAZA



1. PRZERWA POWIERZCHNIOWA

Unikaj wysiłku i gorących pryszniców (Mikropęcherzyki).

2. LATANIE PO NURKOWANIU (NO-FLY)

- Pojedyncze nurkowanie: min. 12 godzin
- Seria nurkowań / Głębokie: min. 18-24 godzin

3. OBSERWACJA

Monitoruj objawy DCS (zmęczenie, bóle stawów, wysypka) przez 24h

NITROGEN SATURATION:
LOW

SURFACE TIME:
00:15:00

NotebookLM

ODPOWIEDZIALNY NUREK GŁĘBOKI



MANIFEST NURKA

1. Znam swoje granice wyszkolenia i sprzętu.
2. Planuję gaz z marginesem błędu.
3. Nigdy nie zostawiam partnera.
4. Mam prawo odwołać nurkowanie w każdej chwili.

Uki

BEZPIECZEŃSTWO TO WYBÓR, NIE PRZYPADEK.

NotebookLM